

PROJETO DO MÓDULO DE INFRAESTRUTURA DE TI

Termo de Abertura de Projeto

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
27/08/2025	1.0	Preenchimento de alguns campos do documento TAP	João Gabriel Melo Silva	Guilherme Rego Santos
30/08/2025	1.1	Finalização do documento TAP – Sprint 1	Guilherme Rego Santos	Guilherme Vilas Boas Maurício de Oliveira
05/09/2025	2.0	Desenvolvimento do projeto	Guilherme Vilas Boas Maurício de Oliveira	João Gabriel Melo Silva
19/09/2025	3.0	Finalização do desenvolvimento – Sprint 2	João Gabriel Melo Silva	Guilherme Rego Santos
01/10/2025	4.0	Traçado calhas/planta, materiais e cálculo de cabos	Guilherme Rego Santos	Guilherme Vilas Boas Maurício de Oliveira
04/10/2025	4.1	Finalização do projeto, avaliação e análise obtidos	Guilherme Vilas Boas Maurício de Oliveira	João Gabriel Melo Silva
08/11/2025	5	Relatório de análise	João Gabriel Melo Silva	Guilherme Vilas Boas Maurício de Oliveira

ÍNDICE

1- Glossário.....	3
2- Identificação da equipe.....	4
3- Identificação do cliente.....	4
4- Descrição resumida.....	4
5- Objetivos.....	4
6- Benefícios.....	5
7- Descrição dos produtos/entregas.....	5
8- Cronograma.....	6
9- Premissas do projeto.....	6
10- Exclusões do projeto.....	6
11- Aprovação.....	7
12- Desenvolvimento do projeto.....	7
13- Topologia física.....	8
14- Resumindo a topologia.....	12
15- Traçado das calhas.....	13
16- Listas de materiais.....	14
17- Tabela com cálculo de cabos UTP.....	15
18- Link vídeo do projeto.....	15
19- Análise detalhada da infraestrutura e serviços disponibilizados.....	17
20- Tabela com Ativos e IP's.....	23
21- Referências.....	24

1- Glossário

A tabela abaixo apresenta os termos e definições utilizados neste documento.

Termo	Significado/Descrição
UTP	Unshielded Twisted Pair (Par Trançado não Blindado)
No Break	Equipamento cujo a função é evitar interrupções de energia
Bayface	Plano de face
Backbone	Infraestrutura central de alta velocidade
NBR	Norma Brasileira

2- Identificação da equipe

João Gabriel Melo Silva – 231432025 (Gerente de projeto)

Guilherme Rego Santos – 230632025

Guilherme Vilas Boas Maurício de Oliveira – 230512023

3- Identificação do cliente

CAINE Consultoria

É uma empresa que fornece serviços de consultoria para desenvolvimento tecnológico para as áreas de TI e Telecomunicações. Estes serviços abrangem: gerenciamento de projetos, análise para aquisição de novos equipamentos e softwares, engenharia de infraestrutura, automação industrial e treinamento e desenvolvimento de equipes.

4- Descrição resumida

O projeto consiste na elaboração de uma infraestrutura de cabeamento estruturado para um edifício comercial de dois andares, contemplando a passagem de cabos UTP e fibra óptica, a distribuição de pontos de rede e acesso sem fio, além da definição da localização de racks e do Bayface. Também inclui a elaboração da lista de materiais, ferramentas e levantamento de custos, seguindo normas técnicas de cabeamento estruturado.

O trabalho justifica-se pela necessidade de planejar uma rede de dados eficiente, segura e escalável, em conformidade com padrões técnicos, permitindo aos alunos integrar teoria e prática e desenvolver competências essenciais para a gestão de TI em ambientes corporativos.

5- Objetivos

1. Identificar as necessidades de conectividade do edifício com base no estudo de caso apresentado.
2. Conceituar a estrutura de cabeamento (UTP e fibra óptica) conforme normas internacionais de cabeamento estruturado.
3. Analisar a planta baixa do edifício para definir a distribuição dos pontos de rede e pontos de acesso sem fio.
4. Determinar a localização e a configuração dos racks em cada andar e no Data Center.

5. Elaborar o plano de face (Bayface) dos racks, garantindo organização e padronização.
6. Calcular a quantidade de cabos, conectores e acessórios necessários para a implementação.
7. Desenvolver a lista de materiais, ferramentas e dispositivos com levantamento de custos.
8. Definir o cronograma de implantação da infraestrutura de rede.
9. Documentar todas as etapas do projeto em conformidade com normas de governança de TI e compliance.
10. Propor uma solução que assegure o melhor custo-benefício, qualidade, desempenho e possibilidade de expansão futura.

6- Benefícios

Oferecer aos funcionários uma rede de qualidade e eficiente, disponibilizando uma internet rápida e segura para todos; capacidade de escalabilidade para futuras expansões da rede, atendendo mais trabalhadores que forem contratados.

7- Descrição dos produtos/entregas

- Atender às normas de cabeamento estruturado (TIA/EIA-568, TIA-569, TIA- 606, TIA-607, ISO/IEC 11801, TIA-942);
- Contemplar rede cabeada em UTP (Cat. 6 ou superior) e backbone em fibra óptica;
- Propor solução escalável, organizada e documentada para permitir futuras expansões;
- Garantir redundância e segurança da rede de dados;
- Incluir conectividade Wi-Fi com pontos de acesso estrategicamente posicionados;
- Atender ao melhor custo-benefício, equilibrando desempenho e orçamento.

8- Cronograma

Descrição a ser realizado	30/jul	15/a go	30/a go	10/s et	20/s et	30/s et	04/o ut
Sprint 1 - Preenchimento do TAP							
Sprint 2 - Documento Norma ABNT NBR 14565 e esquema da identificação dos pontos de rede							
Sprint 3 - Vídeo Pitch, Planilha dos materiais e preços, planta baixa da infraestrutura de redes							

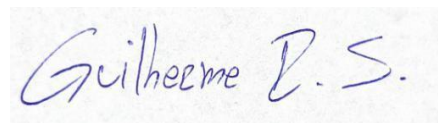
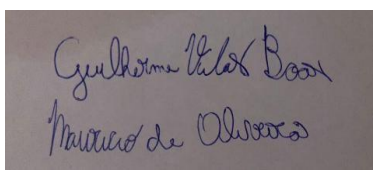
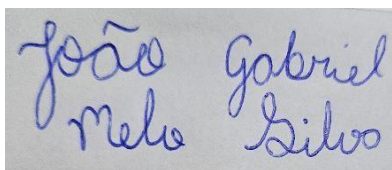
9- Premissas do projeto

Após a aquisição bem-sucedida dos equipamentos e máquinas, a implementação da infraestrutura de redes será feita; o documento TAP se finaliza em todas suas etapas e versões; haverá uma equipe para a montagem dos dispositivos e cabos necessários da infraestrutura de redes do edifício e até dia 4 de outubro de 2025, o projeto todo estará 100% concluído.

10-Exclusões do projeto

Edifício e espaço para a instalação dos equipamentos e máquinas já prontas, eletricidade e dentre outros componentes para a alimentação de energia do prédio; mãos de obra para o suporte da implantação dos dispositivos; refrigeração; No Break e sistema hidráulico.

11-Aprovação



João Gabriel Melo Silva Guilherme V. B. M. de Oliveira Guilherme Rego Santos
(Gerente)

12-Desenvolvimento do projeto

A norma ABNT NBR 14565, intitulada como "Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers", é uma referência fundamental no Brasil para o planejamento, instalação e gerenciamento de infraestruturas de telecomunicações. Publicada em agosto de 2000 (primeira versão) pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), estabelece diretrizes técnicas que garantem a eficiência, segurança e interoperabilidade dos sistemas de cabeamento em ambientes corporativos e de data centers. Em 2013 foi lançada a versão mais recente, que cancelou as versões anteriores e unificou os requisitos de edifícios comerciais e data centers.

Seu objetivo principal é padronizar os requisitos mínimos que garantem a eficiência, segurança e interoperabilidade dos sistemas de rede. Abrangendo desde ambientes corporativos, como escritórios, hospitais e escolas, até data centers críticos que exigem alta disponibilidade, a norma alinha-se a padrões internacionais, como a ISO/IEC 11801, adaptando-os ao contexto nacional.

Para isso, a NBR 14565 define especificações rigorosas para os componentes utilizados, incluindo cabos de par trançado (categorias 5e, 6, 6A e 7) e fibras ópticas, além de conectores, patch panels e racks, exigindo certificação de produtos para assegurar parâmetros de desempenho como atenuação e impedância. A arquitetura da rede segue a topologia em estrela hierárquica, organizada em subsistemas:

- **Campus Backbone:** entre edifícios;
- **Building Backbone:** entre andares ou salas de telecomunicação;
- **Cabeamento Horizontal:** até as estações de trabalho, com limites de distância bem definidos, como os 90 metros para o cabeamento horizontal em cobre.

No âmbito da instalação, a norma preconiza práticas essenciais, como o gerenciamento adequado para evitar dobras e interferências eletromagnéticas, a obrigatoriedade de identificação e etiquetagem padronizada de todos os pontos, e o correto aterramento e blindagem para garantir a segurança. A validação final da infraestrutura requer testes pós-instalação obrigatórios com

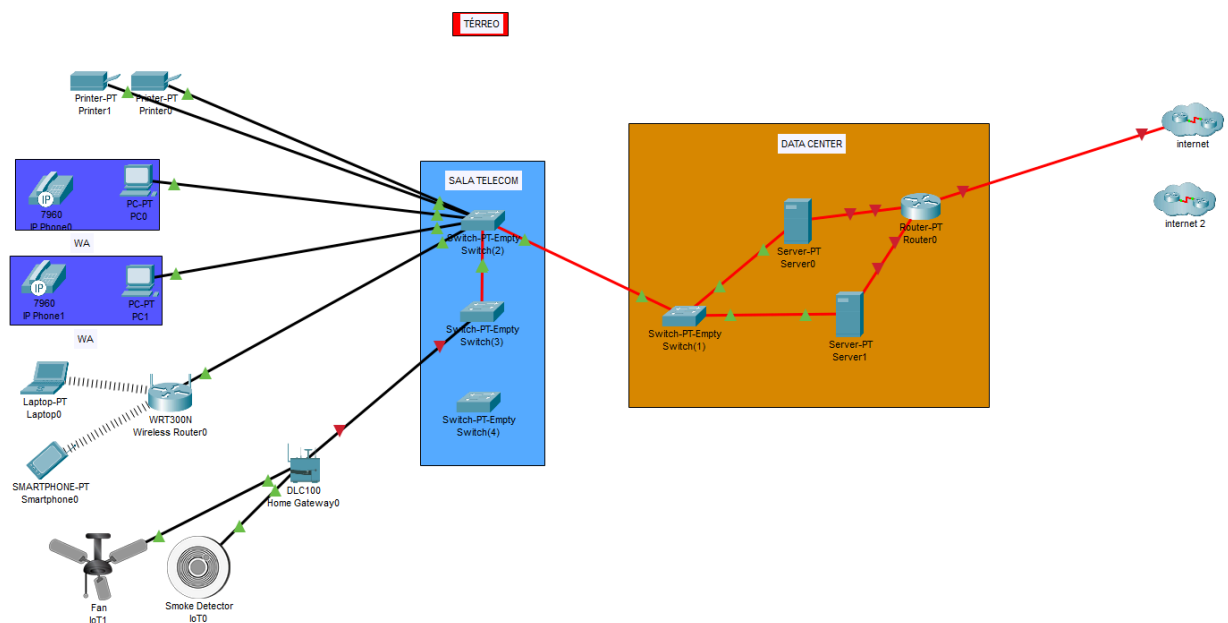
equipamentos calibrados, medindo métricas como NEXT (Near-End Crosstalk) e Return Loss, cujos resultados devem constar em relatórios de certificação.

A adoção da ABNT NBR 14565 é crucial, pois assegura a padronização, o que permite a interoperabilidade entre os fabricantes, facilitando a escalabilidade para expansões futuras e aumentando a confiança da rede, reduzindo desta forma as falhas. Além de ser frequentemente exigida em licitações e conformidade legal, a norma representa um investimento em longevidade, sustentabilidade e desempenho para qualquer organização.

13- Topologia física

A rede está organizada em dois andares (térreo e 1º andar), interligados a um Data Center central, onde ficam os servidores e equipamentos principais. Toda a comunicação passa pelos switches e roteadores, garantindo conectividade interna e acesso à Internet.

Esquema do térreo:

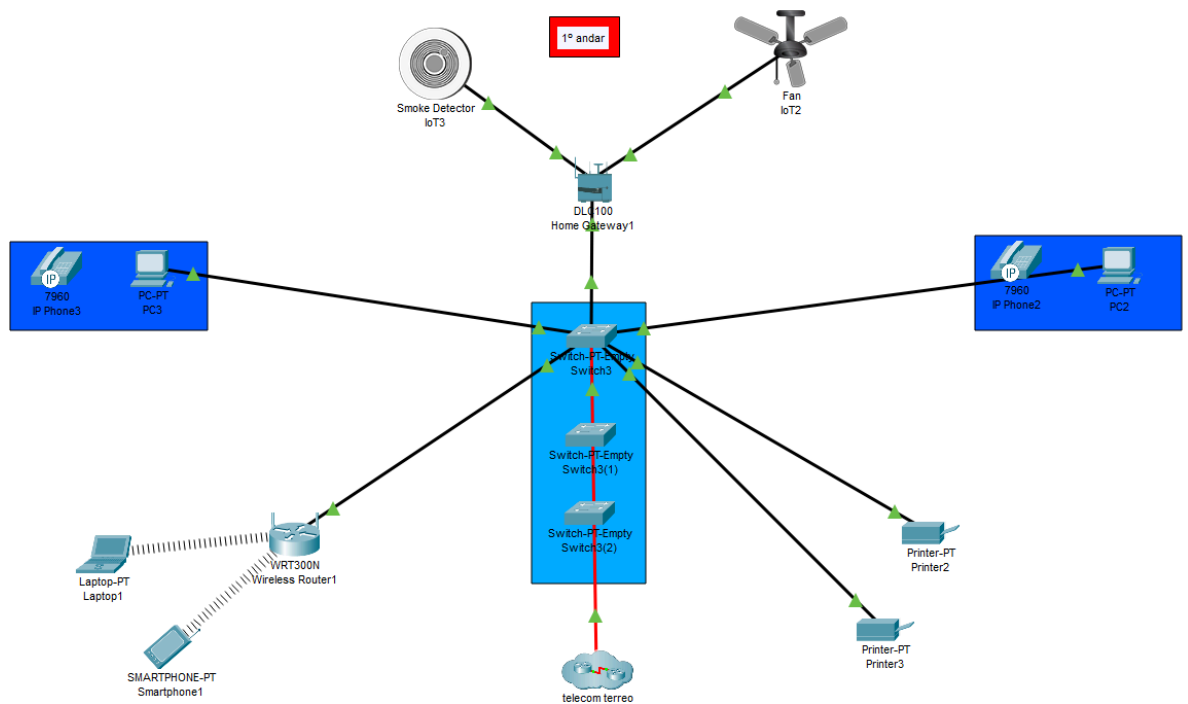


Dispositivos conectados: PCs, notebooks, impressoras, smartphone e dispositivos IoT (como detector de fumaça e ventilador). Wireless Router dá suporte a conexões sem fio.

Switches da sala de telecom: Concentram as conexões do andar, enviando os dados para o Data Center. Servem como ponto intermediário entre usuários e a rede principal.

Data Center (no térreo): Contém servidores (Server0 e Server1). Possui switches próprios que interligam servidores e o roteador principal. O roteador conecta a rede interna à Internet.

Esquema do 1º andar:



Dispositivos conectados: PCs, impressoras, notebooks, smartphones e dispositivos IoT (detector de fumaça e ventilador). Também utiliza um Wireless Router para os dispositivos móveis.

Switches de entrada (Switch-Empty): Fazem a ligação entre os dispositivos locais e o backbone (rede principal). Ligados à Home Gateway, que é o ponto central do andar.

Bayface visto de perto:



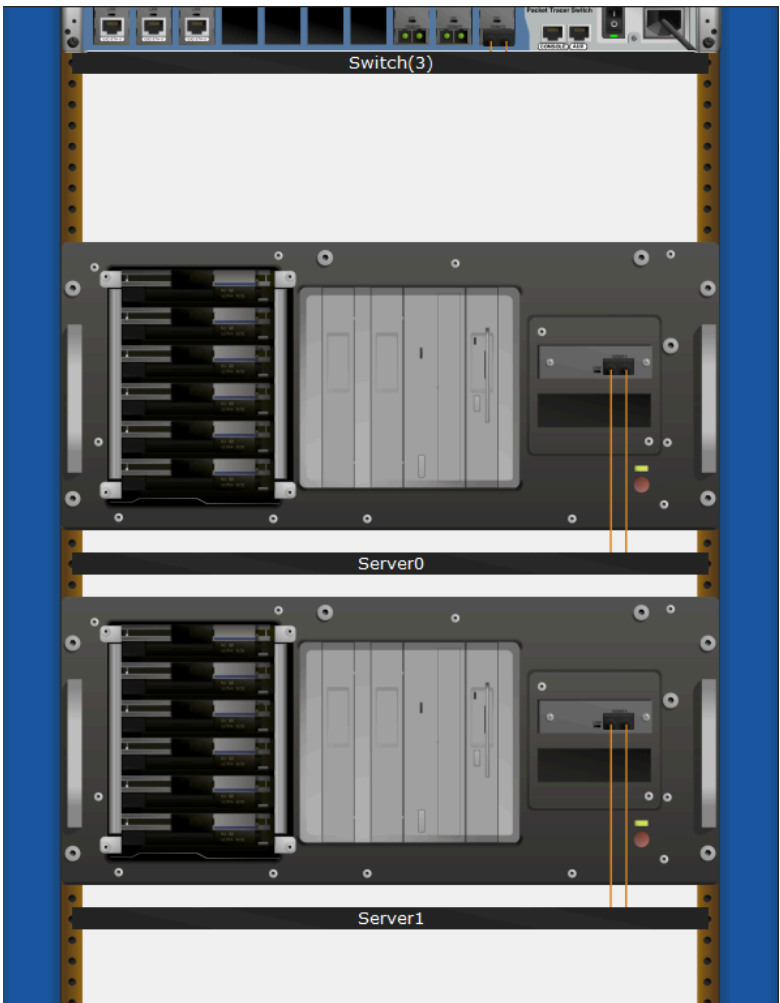
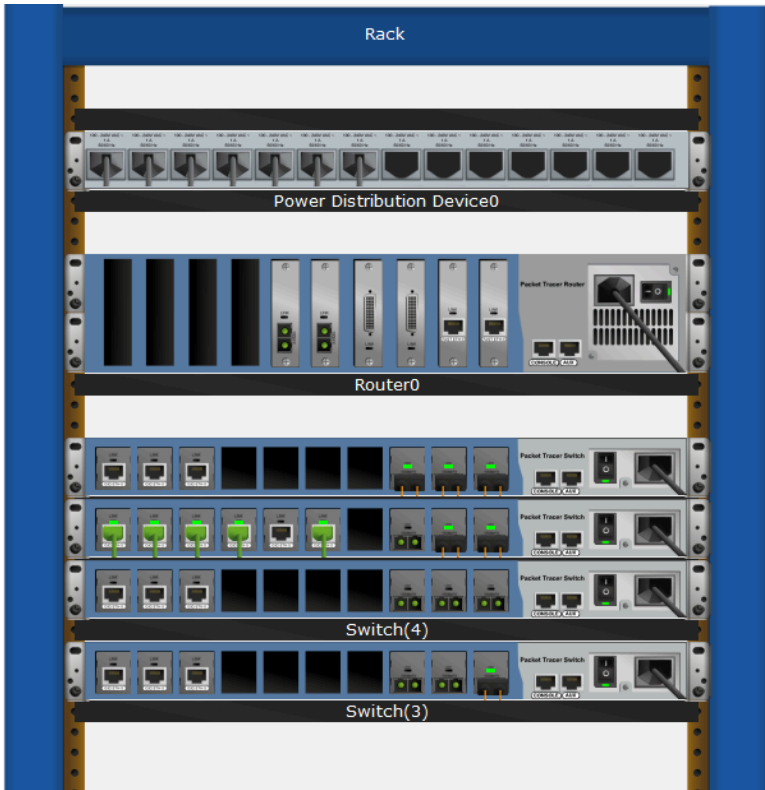
As imagens mostram os racks organizados por função.

Rack do Data Center: Servidores em rack (Server0 e Server1).

Switches que interligam os servidores entre si e com o roteador. Estrutura redundante para evitar falhas.

Rack de Telecom: Switches de borda responsáveis pela conexão de cada andar. Fazem a ponte entre dispositivos locais e o Data Center.

Bayface Switch, Roteadores e PP:



Rack de Switches, Roteadores e Patch Panels (PP):

Distribuição organizada de cabos (Patch Panel). Switches para agregação de tráfego. Roteador que conecta a rede ao Data Center e, dali, à Internet. Dispositivo de distribuição de energia (Power Distribution Device) para manter estabilidade elétrica.

14-Resumindo a topologia

Hierárquica em camadas:

Acesso → dispositivos dos usuários (PCs, smartphones, impressoras, IoT).

Distribuição → switches de cada andar.

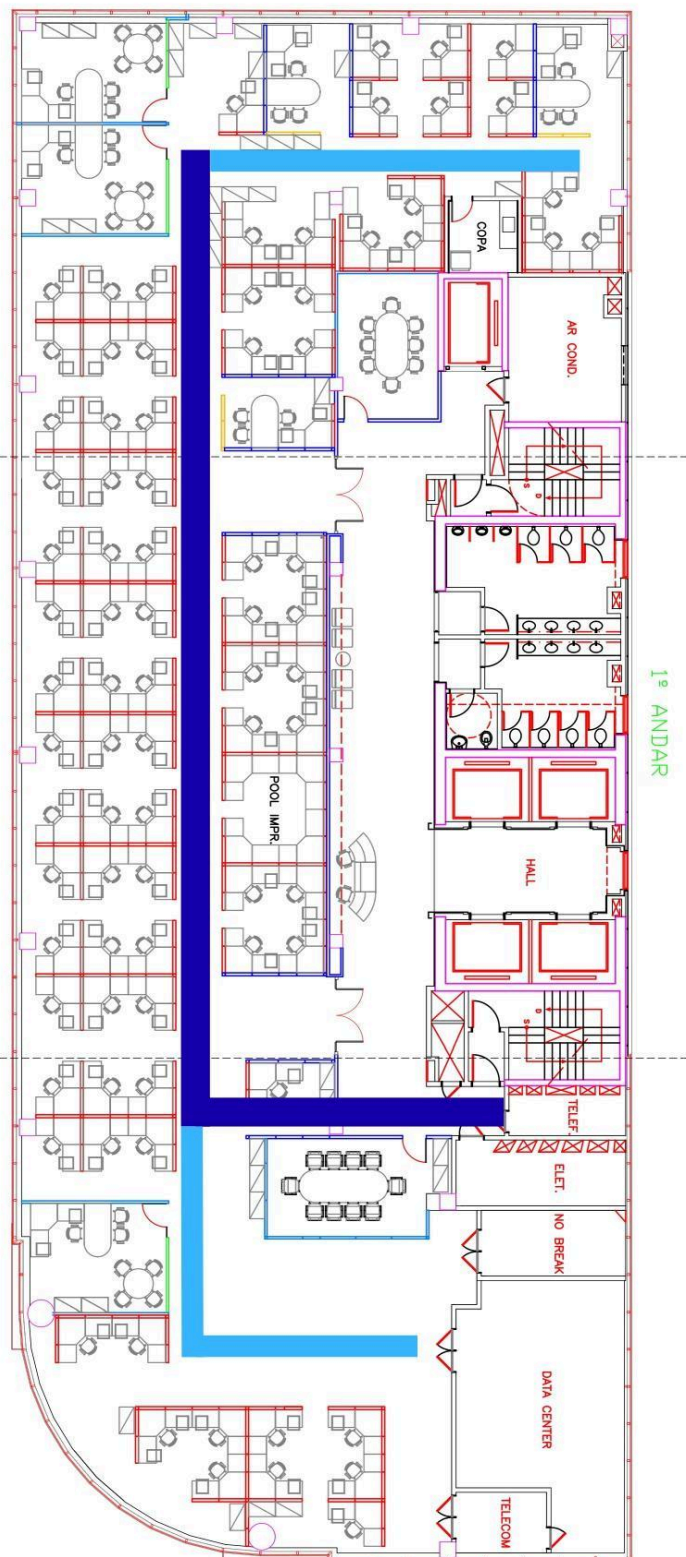
Core/Data Center → servidores, roteador principal e conexão com a Internet.

Vantagens:

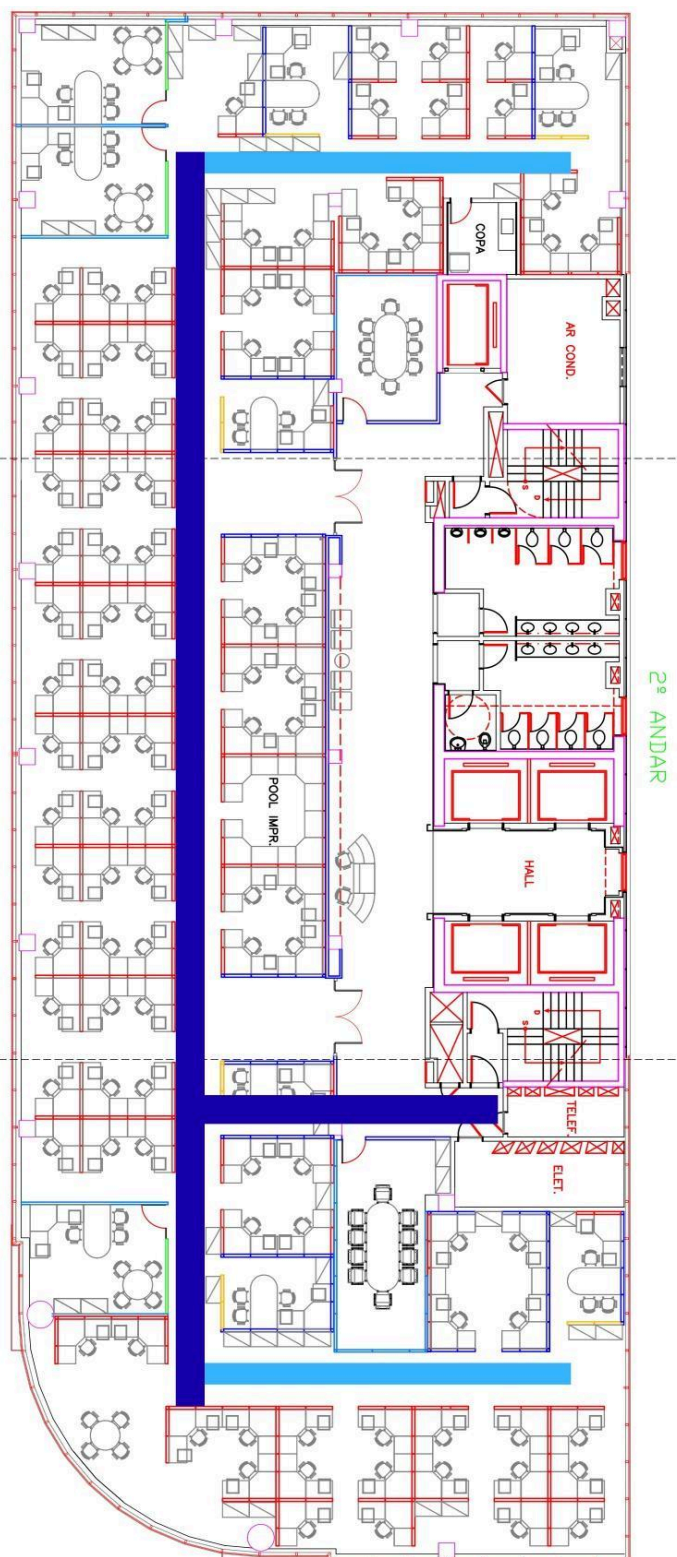
- Escalabilidade (pode adicionar mais dispositivos sem problemas);
- Organização (cada andar tem sua própria sub-rede concentrada em switches);
- Redundância no Data Center (dois servidores, mais de um switch).

15-Traçado das calhas

Planta térreo:



Planta 1º andar:



Azul escuro: Calhas grossas;
Azul claro: Calhas médias.

16-Listas de materiais

Item	Descrição	Fornecedor	Quantidade	Preço p/ quantidade	Preço final
Switch	Switch 24 Portas Poe+ 4x Sfp Gigabit Omada Tp-link Sg2428p	SmartEcoTechBrasil (mercado livre)	26	R\$ 2.699,99	R\$ 70.199,74
Patch Panel	Patch Panel 24 Portas Cat6 RJ45 Rede Lan Utp Certifica Giga c/Guia Traseira - LINK+	Link+ (mercado livre)	26	R\$ 167,43	R\$ 4.353,18
TO	Tomada Dupla RJ45 Cat.6 Completa Com Suporte E 2 Saídas RJ45 Branco	Baoba Comercial	281	R\$ 40,00	R\$ 11.240,00
Fibra Óptica 6FO	Cabo Fibra Óptica CFOA SM ASU80 6 Fibras NR Intelbras 3000m p/bobina	Rede Loja	2	R\$ 5.304,80	R\$ 10.609,60
Servidor	Servidor Torre PowerEdge T360 de soquete único de 4,5U	Dell Technologies	2	R\$ 43.426,00	R\$ 86.852,00
Roteador	Cisco Meraki MX100-HW	Ti Mix	1	R\$ 46.225,92	R\$ 46.225,92
Caixa de Cabos UTP	Cabos UTP CAT6 de 305 metros	Berga Eletro (mercado livre)	96	R\$ 1.070,10	R\$ 102.729,60
Patch Cord	Patch Cord CAT.6 Azul SohoPlus 2,50 Metros	Central Cabos	1060	R\$ 35,06	R\$ 37.163,60
antena wireless	Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi 6 Plus s/Fonte U6+	Ubiquiti	4	R\$ 999,99	R\$ 3.999,96
Rack tipo 1	Rack aberto 45Ux413mm Legrand sem suporte a servidor torre	Grupo Tek	5	R\$ 4.147,87	R\$ 20.739,35
Rack tipo 2	Rack aberto tipo coluna 24U com bandeja central 400mm	Unicaserv Distribuição	1	R\$ 403,91	R\$ 403,91
Patch Cord para manobra	Patch Cord U/utp Furukawa Sohoplus Cat6 Cmx 1.5m azul-claro Claro	AlgoDeNovo Web Shop (mercado Llvre)	562	R\$ 32,45	R\$ 18.236,90
Detector de fumaça	SmartLife Mini Detector de Fumaça Inteligente - Sensor de Incêndio WiFi para Proteção de Segurança Doméstica com Integração Tuya	AliExpress	6	R\$ 44,93	R\$ 269,58
Câmera IoT	Câmera Inteligente IM7 + 3MP Branca Intelbras	IntelBras (Amazon)	4	R\$ 399,00	R\$ 1.596,00
Calha	Eletrocalha Perfurada Tipo U com suporte a curvaturas horizontal e vertical de 90º graus	SEB	272	R\$ 98,72	R\$ 26.851,84
				PREÇO FINAL:	R\$ 441.471,18

17-Tabela com cálculo de cabos UTP

$((((DH + Dh) / 2) + h1 + h2 + S1+S2) * n) + P$	VALORES
• DH – Maior distância horizontal;	44
• Dh – Menor distância horizontal;	20
• h1 – Subida do cabo;	5
• h2 – Descida do cabo;	5
• S1 – Sobra do cabo na sala de telecomunicações/quadro;	7
• S2 – Sobra do cabo na área de trabalho/tomada;	3
• n – Número de pontos do Projeto;	562
• P – Margem de segurança (% do total de Cabos);	8
• Pr – Preço por metro;	3,26
• M – Metragem da Caixa	305
METRAGEM	29232
QUANTIDADE DE CAIXAS	96 cx.
PREÇO TOTAL	R\$ 102.891,86

18-Link vídeo do projeto

https://drive.google.com/file/d/1czALK9pZSeBinPU_A9AQxvUHu6wVZOFx/view?usp=sharing

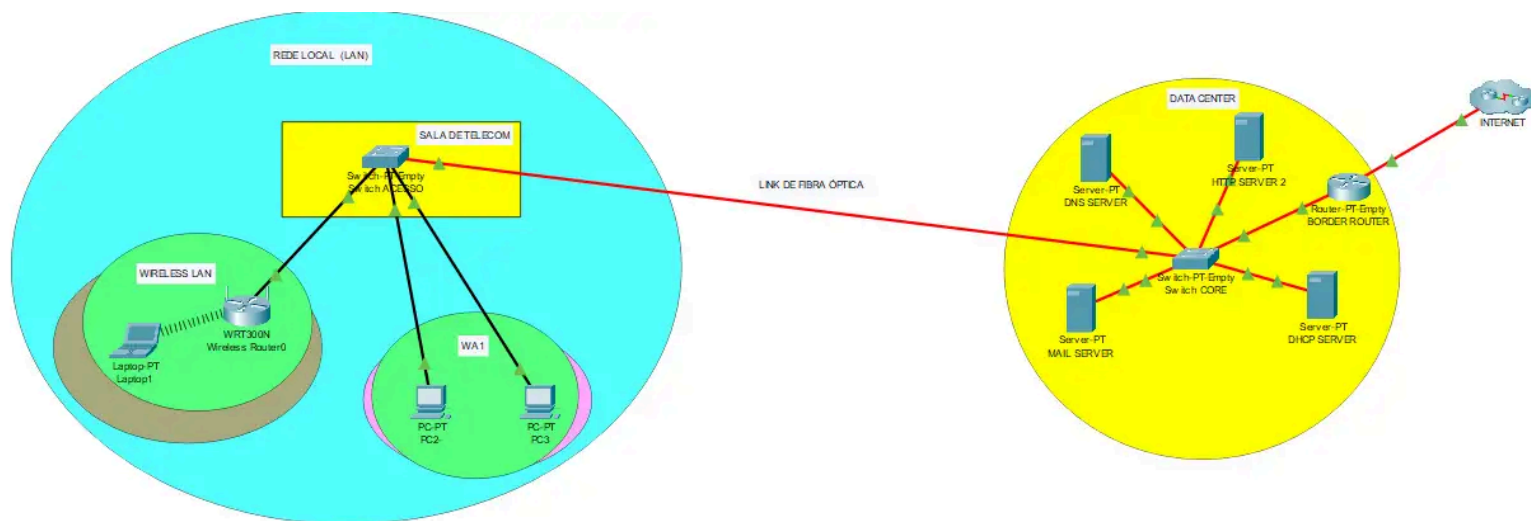
PROJETO DE EXTENSÃO

IT Infrastructure

19-Análise detalhada da infraestrutura e serviços disponibilizados

A CAINE inaugurou uma nova sede na região central da cidade, onde foi realizado uma Infraestrutura de rede, na qual está representada no diagrama abaixo. Podemos ver que a rede local (LAN) está à esquerda, representada por uma área azul, o Data Center à direita, representado pela área amarela, ambas sendo interligadas por um link de fibra óptica.

Foi solicitado pela empresa que realizasse uma análise detalhada da infraestrutura de TI e dos serviços que serão disponibilizados para que se torne funcional. Para isso, criamos esse Relatório de Análise da Situação Atual, que é nada mais que um documento detalhando os resultados da análise da infraestrutura de TI e dos serviços necessários.



Rede Local (LAN)

A rede local é composta por Work Areas (áreas de trabalho) onde geralmente os funcionários dentro de uma empresa operam, sejam eles em escritórios, salas de reuniões e dentre outros, todos utilizando computadores ou máquinas que utilizam internet, esses por sua vez, dentro de uma infraestrutura de rede são ligados aos Patch Cords em uma tomada de rede, conhecida como TO, que são conectadas no cabeamento horizontal até a sala de telecomunicações (telecom).

Nessa sala é onde se encontram todos os equipamentos concentradores de rede, chamados de Switch. Todos dentro de racks e com acesso de entrada e saída apenas com pessoas autorizadas, também é aqui onde o cabeamento vertical (Backbone) é interligado para conectar todos os serviços e servidores disponibilizados pelo Data Center, assim garantindo a segurança de dados e informações e uma conectividade com a internet melhor e veloz.

Wireless LAN (WLAN)

Além da rede local cabeada, a infraestrutura também conta com uma rede sem fio corporativa (Wireless LAN), que garante conectividade aos dispositivos móveis como notebooks, smartphones e tablets, proporcionando maior flexibilidade e mobilidade aos usuários. Os Access Points (APs) foram distribuídos estrategicamente nas áreas de trabalho e de circulação para assegurar cobertura total, evitando zonas de sombra e mantendo desempenho consistente.

Cada Access Point está interligado ao switch da LAN por meio de cabeamento estruturado de alta qualidade (categoria 6 ou superior), permitindo a transmissão de dados em alta velocidade. A rede sem fio opera nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, com suporte ao padrão Wi-Fi 6 (802.11ax), o que garante maior largura de banda, menor latência e eficiência no uso simultâneo de múltiplos dispositivos.

Em relação à segurança, a WLAN utiliza criptografia WPA3 e autenticação centralizada via servidor RADIUS, garantindo que apenas usuários autorizados acessem a rede. Além disso, há uma segmentação lógica por VLANs, separando o tráfego administrativo do tráfego de visitantes, o que reforça o controle e a integridade dos dados corporativos.

A integração entre a rede cabeada e a rede sem fio proporciona uma experiência de conectividade unificada, mantendo alta disponibilidade, redundância e gestão centralizada através de um controlador wireless, responsável por monitorar, configurar e balancear o tráfego entre os APs.

DATA CENTER

O Data Center representa o núcleo da infraestrutura de TI da rede corporativa, concentrando os serviços críticos que sustentam o funcionamento da rede como um todo. Ele é o ponto de interconexão com a Internet, garantindo que toda a comunicação interna e externa da rede ocorra de forma eficiente e segura. Sua função é centralizar e distribuir os recursos tecnológicos necessários para que os usuários da rede local (LAN) e os sistemas corporativos possam operar de forma eficiente, integrada e segura.

Como já dito anteriormente, o Data Center e a rede local (LAN) estão sendo ligados por um link de fibra óptica, o que acaba assegurando a alta velocidade, baixa latência e uma grande capacidade de transmissão de dados.

A estrutura foi projetada de forma a garantir alto desempenho, disponibilidade e escalabilidade, utilizando equipamentos e servidores

especializados interligados por um switch central de alta capacidade, o Core Switch. Além disso, ele é conectado à Internet por meio de um roteador de borda (Border Router), que gerencia o tráfego externo e protege o ambiente contra acessos não autorizados.

Cada componente presente neste Data Center, exerce um papel específico e essencial para o funcionamento da rede, abaixo estarão sendo detalhados os dispositivos e servidores que compõem essa infraestrutura e suas respectivas funções:

Core Switch

É o comutador principal e mais potente em grandes infraestruturas de rede de TI, é o responsável pela comutação e distribuição de dados dentro do Data Center, o que garante que o tráfego interno ocorra de maneira rápida e eficiente entre os diferentes serviços. O dispositivo pode operar nas camadas 2 (enlace) e 3 (rede) do modelo OSI, que significa que ele não apenas conecta dispositivos fisicamente, mas também é capaz de direcionar pacotes entre diferentes sub-redes.

De forma bem resumida, é como se ele fosse o “cérebro” da rede, concentrando o tráfego de dados de toda a rede e encaminhando esses pacotes de forma bem rápida entre os diferentes segmentos.

Para manter a rede sempre ativa, o Core Switch incorpora recursos cruciais de redundância, e utiliza portas de alta velocidade (10Gbps ou mais), muitas vezes por fibra, para garantir que o fluxo de dados no backbone da rede seja ininterrupto e tenha a menor latência possível. Sem ele, não haveria comunicação interna entre os servidores nem conectividade com o Border Router, ou seja, o Data Center deixaria de funcionar.

Border Router (roteador de borda)

É o equipamento que faz a interface entre a rede interna e a internet, ou seja, é o elo de ligação entre o interno e externo, sendo responsável por encaminhar o tráfego de dados entre a rede corporativa e a rede externa (principalmente a internet).

Opera na camada 3 do modelo OSI (rede), utilizando protocolos de roteamento, como OSPF, BGP ou RIP para determinar o caminho ideal que os pacotes devem seguir até seu destino. Além de rotear pacotes, o Border Router pode realizar Network Address Translation (NAT) — um processo que converte endereços IP privados da rede interna em um único endereço IP público para

acessar a Internet. Ele também pode aplicar regras de segurança (ACLs, firewall básico) para controlar quais pacotes entram e saem da rede.

DNS Server (Domain Name System)

DNS é um sistema hierárquico e distribuído de resolução de nomes que tem como principal função traduzir nomes de domínio legíveis por humanos em endereços IP compreendidos por máquinas. De uma forma mais simples, ele funciona como a “agenda telefônica da Internet”, quando o usuário digita um nome como *www.exemplo.com*, o DNS converte esse nome em um endereço IP, como *192.168.10.5*, permitindo que a comunicação ocorra corretamente entre usuário e máquina.

No contexto de um Data Center corporativo, o Servidor DNS é interno, ou seja, responsável por traduzir nomes e endereços dos serviços e dispositivos da própria empresa, como servidores de e-mail, intranets e impressoras, sem depender de servidores externos da Internet.

Quando um usuário tenta acessar um site ou serviço interno, o DNS recebe a solicitação e busca o endereço IP correspondente em seu banco de dados. Se o nome não estiver armazenado localmente, o servidor encaminha a consulta para outros servidores DNS até encontrar a resposta. Ele também mantém um cache para acelerar consultas futuras.

O DNS é essencial para o funcionamento da rede pois, ele simplifica o acesso aos recursos internos e externos, permite o uso de nomes simbólicos ao invés de endereços IP, é indispensável para o funcionamento de serviços como e-mail e aplicações corporativas.

DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol)

Este servidor tem a responsabilidade de atribuir automaticamente endereços de IP e configurações de rede aos dispositivos que se conectam a rede, como por exemplo: computadores, notebooks, impressoras, celulares, etc. Por sua vez, acaba desempenhando um papel essencial na camada de acesso da topologia hierárquica.

Ele simplifica o gerenciamento de endereçamento e acaba evitando conflitos de IP, garantindo assim que cada dispositivo receba suas configurações de rede adequadas de forma dinâmica.

Isso acontece pois no momento que um computador, por exemplo, entra na rede, ele ainda não tem um endereço de IP, com isso não se sabe “para quem falar”. Nesse momento ele “grita” perguntando quem é o servidor DHCP e

que precisa de um IP. Esse “grito” é o broadcast, uma mensagem que é enviada para todos os dispositivos da sub-rede, utilizando um IP especial. Com isso o Servidor DHCP, escolhe um IP disponível dentro de um intervalo configurado e envia as informações necessariamente para este computador. informações do tipo:

- Endereço IP;
- Máscara de sub-rede;
- Gateway padrão;
- Servidor DNS.

Todo esse processo ocorre em fração de segundos, evitando configurações manuais. Sem o DHCP, seria necessário configurar manualmente cada dispositivo da rede, o que acabaria aumentando o risco de erros e o tempo de implementação.

E-mail Server

O servidor de E-mail é o sistema que fica responsável por gerenciar toda a comunicação eletrônica corporativa, tanto interna quanto externa. Ele gerencia o envio, recebimento e armazenamento das mensagens eletrônicas, utilizando protocolos como:

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - é o protocolo responsável pelo envio de e-mails. Ele define como as mensagens são transmitidas do cliente para o servidor, e entre os servidores de e-mail;
- POP3 (Post Office Protocol v3) - é o protocolo usado para baixar e-mails do servidor para o computador local do usuário;
- IMAP (Internet Message Access Protocol) - é o protocolo projetado para sincronizar os e-mails entre o servidor com múltiplos dispositivos. Diferente do POP3, ele armazena as mensagens no servidor, o que permite acesso simultâneo e o espelhamento das ações, como ler, mover, excluir, marcar, etc.

Todos esses protocolos trabalham em conjunto com o E-mail Server, garantindo um envio e entrega confiável, e a sincronização segura entre os dispositivos.

HTTP Server 2

O Servidor HTTP é o responsável pela hospedagem de sistemas e aplicações web corporativas, acessíveis tanto pela rede interna quanto pela Internet. Ele utiliza os protocolos HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure, a versão segura) para estabelecer uma comunicação entre os clientes e os servidores.

Quando um usuário solicita uma página, o servidor processa o pedido, busca o conteúdo solicitado e o envia de volta ao navegador, que o exibe ao usuário. Muitos servidores HTTP também rodam aplicações dinâmicas baseadas em linguagens de programação como PHP, Java ou Python, e se integram a bancos de dados.

Sem esse servidor, os sistemas baseados em navegadores não estariam acessíveis para os usuários da rede.

Por fim, concluímos que todos esses componentes trabalham de forma integrada dentro da topologia híbrida do Data Center, garantindo que os serviços de rede funcionem com estabilidade, segurança e alta disponibilidade. Em resumo, o Core Switch interliga os servidores; o Border Router gerencia o acesso à internet; e os servidores DHCP, DNS E-mail e HTTP, fornecem os serviços essenciais que sustentam a opção , portda empresa CAINE.

Assim, essa combinação acaba permitindo que o Data Center atue como um ambiente centralizado, confiável e escalável, atendendo todas às demandas atuais e futuras da infraestrutura.

20-Tabela com Ativos e IP's

Ativo	Porta	Rede	IP	Status
Lap 1	Conexão Wireless	12.0.0.0/8	DHCP	Automático
Wireless Router0	LAN	12.0.0.0/8	12.0.0.1	Estático
Wireless Router0	Fa0	193.167.0.0/24	193.167.0.4	Estático
PC0	Fa0	193.167.0.0/24	DHCP	Automático
PC1	Fa0	193.167.0.0/24	DHCP	Automático
Server Internet	Gig0	130.20.0.0/16	130.20.0.1	Estático
Border Router (classe B)	Gig1/0	130.20.0.0/16	130.20.0.2	Estático
Border Router (classe C)	Gig0/0	193.167.0.0/24	193.167.0.1	Estático
DNS Server	Gig0	193.167.0.0/24	193.167.0.10	Estático
HTTP Server	Gig0	193.167.0.0/24	193.167.0.11	Estático
Mail Server	Gig0	193.167.0.0/24	193.167.0.12	Estático
DHCP Server	Gig0	193.167.0.0/24	193.167.0.13	Estático

Observações: “Fa” refere-se a porta FastEthernet, enquanto “Gig” a GigabitEthernet, a maioria dos ativos possui uma única porta em que é representada pelo o zero.

O domínio a ser usado no DNS é o “caineconsultoria” (www.caineconsultoria.com) e outro opcional sendo “cainecon” (www.cainecon.com).

21-Link vídeo do Cisco Packet Tracer

https://www.youtube.com/watch?v=8Qu_Hce1Gb4

22-Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14565**: Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

CISCO SYSTEMS. **Data Center Infrastructure Design Guide**. San Jose, CA: Cisco Press, 2020. Disponível em: <https://www.cisco.com>. Acesso em: 10 set. 2025.

FOROUZAN, Behrouz A. **Comunicação de dados e redes de computadores**. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

PINHEIRO, José Maurício Santos. **Guia completo de cabeamento de redes**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.